

酶化学习题

(一) 名词解释

1. 米氏常数 (K_m 值) : 用 K_m 值表示, 是酶的一个重要参数。 K_m 值是酶反应速度 (V) 达到最大反应速度 (V_{max}) 一半时底物的浓度 (单位 M 或 mM)。米氏常数是酶的特征常数, 只与酶的性质有关, 不受底物浓度和酶浓度的影响。
2. 底物专一性: 酶的专一性是指酶对底物及其催化反应的严格选择性。通常酶只能催化一种化学反应或一类相似的反应, 不同的酶具有不同程度的专一性, 酶的专一性可分为三种类型: 绝对专一性、相对专一性、立体专一性。
3. 辅基: 酶的辅因子或缀合蛋白质的非蛋白部分, 与酶或蛋白质结合得非常紧密, 用透析法不能除去。
4. 单体酶: 只有一条多肽链的酶称为单体酶, 它们不能解离为更小的单位。
5. 寡聚酶: 有几个或多个亚基组成的酶称为寡聚酶。寡聚酶中的亚基可以是相同的, 也可以是不同的。亚基间以非共价键结合, 容易被酸碱、高浓度的盐或其它的变性剂分离。
6. 多酶体系: 由几个酶彼此嵌合形成的复合体称为多酶体系。多酶复合体有利于细胞中一系列反应的连续进行, 以提高酶的催化效率, 同时便于机体对酶的调控。
7. 激活剂: 凡是能提高酶活性的物质, 都称激活剂, 其中大部分是离子或简单的有机化合物。
8. 抑制剂: 能使酶的必需基团或酶活性部位中的基团的化学性质改变而降低酶的催化活性甚至使酶的催化活性完全丧失的物质。
9. 变构酶: 或称别构酶, 是代谢过程中的关键酶, 它的催化活性受其三维结构中的构象变化的调节。
10. 同工酶: 是指有机体内能够催化同一种化学反应, 但其酶蛋白本身的分子结构组成却有所不同的一组酶。
11. 酶原: 酶的无活性前体, 通常在有限度的蛋白质水解作用后, 转变为具有活性的酶。
12. 酶的比活力: 比活力是指每毫克酶蛋白质所具有的活力单位数, 可以用下式表示:

$$\text{比活力} = \frac{\text{活力单位数}}{\text{蛋白质质量 (mg)}}$$

13. 活性中心: 酶分子中直接与底物结合, 并催化底物发生化学反应的部位, 称为酶的活性中心。

(二) 填空题

1. 酶具有____、____、____和____等催化特点。
 1. 高效性; 专一性; 作用条件温和; 受调控
2. 影响酶促反应速度的因素有____、____、____、____、____和____。
 2. $[E]$; $[S]$; pH; T (温度); I (抑制剂); A (激活剂)
3. 与酶催化的高效率有关的因素有____、____、____、____、____、____等。
 3. 邻近效应; 定向效应; 共价催化; 酸碱催化; 底物形变和诱导契合; 静电催化或金属离子催化
4. 变构酶的特点是: (1)____, (2)____, 它不符合一般的____, 当以 V 对 $[S]$ 作图时, 它表现出____型曲线, 而非____曲线。它是____酶。
 4. 由多个亚基组成; 除活性中心外还有变构中心; 米氏方程; S; 双; 寡聚酶
5. 全酶由____和____组成, 在催化反应时, 二者所起的作用不同, 其中____决定酶的专一性和高效率, ____起传递电子、原子或化学基团的作用。
 5. 酶蛋白; 辅助因子; 酶蛋白; 辅助因子
6. 辅助因子包括____、____和____等。其中____与酶蛋白结合紧密, 需要____除去, ____与酶蛋白结合疏松, 可以用____除去。
 6. 辅酶; 辅基; 金属离子; 辅基; 化学方法处理; 辅酶; 透析法
7. 根据国际系统分类法, 所有的酶按所催化的化学反应的性质可分为六类____、____、____、____、____、____。

- 、____、____、____和____。
7. 氧化还原酶类；转移酶类；水解酶类；裂合酶类；异构酶类；合成酶类
 8. 根据酶的专一性程度不同，酶的专一性可以分为____、____和____。
 8. 绝对专一性；相对专一性；立体专一性
 9. 酶的活性中心包括____和____两个功能部位，其中____直接与底物结合，决定酶的专一性，____是发生化学变化的部位，决定催化反应的性质。
 9. 结合部位；催化部位；结合部位；催化部位
 10. 酶活力是指____，一般用____表示。
 10. 酶催化化学反应的能力；一定条件下，酶催化某一化学反应的反应速度
 11. 通常讨论酶促反应的反应速度时，指的是反应的____速度。
 11. 初
 12. pH 值影响酶活力的原因可能有以下几方面：影响____，影响____，影响____。
 12. 底物分子的解离状态；酶分子的解离状态；中间复合物的解离状态
 13. 温度对酶活力影响有以下两方面：一方面____，另一方面____。
 13. 温度升高，可使反应速度加快；温度太高，会使酶蛋白变性而失活
 14. 酶促动力学的双倒数作图（Lineweaver-Burk 作图法），得到的直线在横轴的截距为____，纵轴上的截距为____。
 14. $-1/K_m$ ； $1/V_{max}$

(三) 选择题

1. 酶的活性中心是指：
 - A. 酶分子上含有必需基团的肽段
 - B. 酶分子与底物结合的部位
 - C. 酶分子与辅酶结合的部位
 - D. 酶分子发挥催化作用的关键性结构区
 - E. 酶分子有丝氨酸残基、二硫键存在的区域
1. D：酶活性中心有一个结合部位和一个催化部位，分别决定专一性和催化效率，是酶分子发挥作用的一个关键性小区域。
2. 酶催化作用对能量的影响在于：
 - A. 增加产物能量水平
 - B. 降低活化能
 - C. 降低反应物能量水平
 - D. 降低反应的自由能
 - E. 增加活化能
2. B：酶是生物催化剂，在反应前后没有发生变化，酶之所以能使反应快速进行，就是它降低了反应的活化能。
3. 竞争性抑制剂作用特点是：
 - A. 与酶的底物竞争激活剂
 - B. 与酶的底物竞争酶的活性中心
 - C. 与酶的底物竞争酶的辅基
 - D. 与酶的底物竞争酶的必需基团；
 - E. 与酶的底物竞争酶的变构剂
3. B：酶的竞争性抑制剂与酶作用的底物的结构基本相似，所以它与底物竞争酶的活性中心，从而抑制酶的活性，阻止酶与底物反应。
4. 竞争性可逆抑制剂抑制程度与下列那种因素无关：
 - A. 作用时间
 - B. 抑制剂浓度
 - C. 底物浓度
 - D. 酶与抑制剂的亲和力的大小
 - E. 酶与底物的亲和力的大小
4. A：竞争性可逆抑制剂抑制程度与底物浓度、抑制剂浓度、酶与抑制剂的亲和力、酶与底物的亲和力有关，与作用时间无关。
5. 哪一种情况可用增加[S]的方法减轻抑制程度：
 - A. 不可逆抑制作用
 - B. 竞争性可逆抑制作用
 - C. 非竞争性可逆抑制作用
 - D. 反竞争性可逆抑制作用
 - E. 无法确定
5. B：竞争性可逆抑制作用可用增加[S]的方法减轻抑制程度。
6. 酶的竞争性可逆抑制剂可以使：
 - A. V_{max} 减小， K_m 减小
 - B. V_{max} 增加， K_m 增加
 - C. V_{max} 不变， K_m 增加
 - D. V_{max} 不变， K_m 减小
 - E. V_{max} 减小， K_m 增加

6. C: 酶的竞争性可逆抑制剂可以使 $V_{\max}$ 不变, K_m 增加。
7. 酶的活化和去活化循环中, 酶的磷酸化和去磷酸化位点通常在酶的哪一种氨基酸残基上:
A. 天冬氨酸 B. 脯氨酸 C. 赖氨酸
D. 丝氨酸 E. 甘氨酸
7. D: 蛋白激酶可以使 ATP 分子上的 γ -磷酸转移到一种蛋白质的丝氨酸残基的羟基上, 在磷酸基的转移过程中, 常伴有酶蛋白活性的变化, 例如肝糖原合成酶的磷酸化与脱磷酸化两种形式对糖原合成的调控是必需的。
8. 在生理条件下, 下列哪种基团既可以作为 H^+ 的受体, 也可以作为 H^+ 的供体:
A. His 的咪唑基 B. Lys 的 ϵ 氨基 C. Arg 的胍基
D. Cys 的巯基 E. Trp 的吲哚基
8. A: His 咪唑基的 pK 值在 6.0~7.0 之间, 在生理条件下一半解离, 一半未解离, 解离的部分可以作为 H^+ 的受体, 未解离的部分可以作为 H^+ 的供体。

(四) 是非判断题

- () 1. 酶促反应的初速度与底物浓度无关。
1. 错: 酶促反应的初速度与底物浓度是有关的, 当其它反应条件满足时, 酶促反应的初速度与底物浓度成正比。
- () 2. 当底物处于饱和水平时, 酶促反应的速度与酶浓度成正比。
2. 对: 当底物足够时, 酶浓度增加, 酶促反应速度也加快, 成正比。
- () 3. 某些调节酶的 V - $[S]$ 的 S 形曲线表明, 酶与少量底物的结合增加了酶对后续底物分子的亲和力。
3. 对: 调节酶大多数为变构酶, 变构酶是利用构象的改变来调节其催化活性的酶, 是一个关键酶, 催化限速步骤, 当少量底物与酶结合后, 使酶的构象发生改变从而能结合更多的底物分子。
- () 4. 测定酶活力时, 底物浓度不必大于酶浓度。
4. 错: 底物应该过量才能更准确的测定酶的活力。
- () 5. 测定酶活力时, 一般测定产物生成量比测定底物消耗量更为准确。
5. 对: 产物生成量比底物消耗量更易测得且准确。
- () 6. 在非竞争性抑制剂存在下, 加入足量的底物, 酶促的反应能够达到正常 $V_{\max}$ 。
6. 错: 非竞争性抑制剂只和酶与底物反应的中间产物结合, 酶促反应的 $V_{\max}$ 是减小的, 不能通过增加底物来达到正常的 $V_{\max}$ 。而竞争性抑制剂可以通过增加底物的浓度来达到 $V_{\max}$ 。
- () 7. 酶可以促成化学反应向正反应方向转移。
7. 错: 对于可逆反应而言, 酶既可以改变正反应速度, 也可以改变逆反应速度, 但不改变化学反应的平衡点。
- () 8. 对于可逆反应而言, 酶既可以改变正反应速度, 也可以改变逆反应速度。
8. 对。
- () 9. 酶只能改变化学反应的活化能而不能改变化学反应的平衡常数。
9. 对: 酶通过降低化学反应的活化能加快化学的反应速度, 但不改变化学反应的平衡常数。
- () 10. 酶活力的测定实际上就是酶的定量测定。
10. 对: 检查酶的含量及存在, 不能直接用重量或体积来表示, 常用它催化某一特定反应的能力来表示, 即用酶的活力来表示, 因此酶活力的测定实际上就是酶的定量测定。
- () 11. 从鼠脑分离的己糖激酶可以作用于葡萄糖 ($K_m=6 \times 10^{-6} \text{mol/L}$) 或果糖 ($K_m=2 \times 10^{-3} \text{mol/L}$), 则己糖激酶对果糖的亲和力更高。
11. 错: K_m 值可以近似地反应酶与底物亲和力, K_m 越低, 亲和力越高, 因此己糖激酶对葡萄糖的亲和力更高。
- () 12. K_m 是酶的特征常数, 只与酶的性质有关, 与酶浓度无关。
12. 对: K_m 是酶的特征常数之一, 一般只与酶的性质有关, 与酶浓度无关。不同的酶, K_m 值不同。
- () 13. K_m 是酶的特征常数, 在任何条件下, K_m 是常数。
13. 错: K_m 作为酶的特征常数, 只是对一定的底物、一定的 pH 值、一定的温度条件而言。

- () 14. K_m 是酶的特征常数, 只与酶的性质有关, 与酶的底物无关。
14. 错: 见上题, 同一种酶有几种底物就有几种 K_m 值, 其中 K_m 值最小的底物一般称为酶的最适底物。
- () 15. 一种酶有几种底物就有几种 K_m 值。
15. 对。
- () 16. 当 $[S] \gg K_m$ 时, V 趋向于 V_{max} , 此时只有通过增加 $[E]$ 来增加 V 。
16. 对: 当 $[S] \gg K_m$ 时, V 趋向于 V_{max} , 因此 $v = K_3[E]$, 所以可以通过增加 $[E]$ 来增加 V 。
- () 17. 酶的最适 pH 值是一个常数, 每一种酶只有一个确定的最适 pH 值。
17. 错: 酶的最适 pH 值有时因底物种类、浓度及缓冲液成分不同而不同, 并不是一个常数。
- () 18. 酶的最适温度与酶的作用时间有关, 作用时间长, 则最适温度高, 作用时间短, 则最适温度低。
18. 错: 酶最适温度与酶的作用时间有关, 作用时间越长, 则最适温度低, 作用时间短, 则最适温度高。
- () 19. 增加不可逆抑制剂的浓度, 可以实现酶活性的完全抑制。
19. 对: 不可逆抑制剂通常以比较牢固的共价键与酶结合, 而使酶失活, 不能用透析、超滤等物理方法除去抑制剂而恢复酶的活性, 因此增加不可逆抑制剂的浓度, 可以实现酶活性的完全抑制。

(五) 问答题及计算题

- 简述酶作为生物催化剂与一般化学催化剂的共性及个性?
 - 答: (1) 共性: 用量少而催化效率高; 仅能改变化学反应的速度, 不改变化学平衡点, 酶本身在化学反应前后也不改变; 可降低化学反应的活化能。
 - (2) 个性: 酶作为生物催化剂的特点是催化效率更高, 具有高度的专一性, 容易失活, 活力受条件的调节控制, 活力与辅助因子有关。
- 试指出下列每种酶具有哪种类型的专一性?
 - (1) 脲酶 (只催化尿素 NH_2CONH_2 的水解, 但不能作用于 $NH_2CONHCH_3$);
 - (2) β -D-葡萄糖苷酶 (只作用于 β -D-葡萄糖形成的各种糖苷, 但不能作用于其他的糖苷, 例如果糖苷);
 - (3) 酯酶 (作用于 R_1COOR_2 的水解反应);
 - (4) L-氨基酸氧化酶 (只作用于 L-氨基酸, 而不能作用于 D-氨基酸);
 - (5) 反丁烯二酸水合酶 [只作用于反丁烯二酸 (延胡索酸), 而不能作用于顺丁烯二酸 (马来酸)];
 - (6) 甘油激酶 (催化甘油磷酸化, 生成甘油-1-磷酸)。
- 答: (1) 绝对专一性; (2) 相对专一性 (族专一性/基团专一性); (3) 相对专一性 (键专一性); (4) 立体专一性 (旋光异构专一性); (5) 立体专一性 (顺反异构专一性); (6) 立体专一性 (识别从化学角度看完全对称的两个基团)。
- 称取 25mg 蛋白酶配成 25mL 溶液, 取 2mL 溶液测得含蛋白氮 0.2mg, 另取 0.1mL 溶液测酶活力, 结果每小时可以水解酪蛋白产生 1500 μ g 酪氨酸, 假定 1 个酶活力单位定义为每分钟产生 1 μ g 酪氨酸的酶量, 请计算:
 - (1) 酶溶液的蛋白浓度及比活。
 - (2) 每克纯酶制剂的总蛋白含量及总活力。
- 答: (1) 蛋白浓度 = $0.2 \times 6.25 \text{mg} / 2 \text{mL} = 0.625 \text{mg/mL}$;
 (2) 比活力 = $(1500/60) \text{U} \div (0.1 \text{mL} \times 0.625 \text{mg/mL}) = 400 \text{U/mg}$;
 (3) 总蛋白 = $0.625 \text{mg/mL} \times [1000 \text{mg} \div (25 \text{mg}/25 \text{mL})] = 625 \text{mg}$;
 (4) 总活力 = $625 \text{mg} \times 400 \text{U/mg} = 2.5 \times 10^5 \text{U}$ 。
- V_{max} 与米氏常数可以通过作图法求得, 试比较 $V \sim [S]$ 图, 双倒数图, $V \sim V/[S]$ 作图的优缺点?
 - 答: (1) $V \sim [S]$ 图是双曲线的一支, 可以通过其渐近线求 V_{max} , $V = 1/2 V_{max}$ 时对应的 $[S]$

为 K_m ；优点是直观，缺点是实际上测定时不容易达到 V_{max} ，所以测不准。

(2) $1/V \sim 1/[S]$ 图是一条直线，它与纵轴的截距为 $1/V_{max}$ ，与横轴的截距为 $-1/K_m$ ，优点是使用方便， V_{max} 和 K_m 都较容易求，缺点是实验得到的点一般集中在直线的左端，作图时直线斜率稍有偏差， K_m 就求不准。

(3) $V \sim V/[S]$ 图也是一条直线，它与纵轴的截距为 V_{max} ，与横轴的截距为 V_{max}/K_m ，斜率即为 $-K_m$ ，优点是求 K_m 比较方便，缺点是作图前计算较繁。

5. (1) 为什么某些肠道寄生虫如蛔虫在体内不会被消化道内的胃蛋白酶、胰蛋白酶消化？

(2) 为什么蚕豆必须煮熟后食用，否则容易引起不适？

5. 答：(1) 一些肠道寄生虫如蛔虫等可以产生胃蛋白酶和胰蛋白酶的抑制剂，使它在动物体内不致被消化。

(2) 蚕豆等某些植物种子含有胰蛋白酶抑制剂，煮熟后胰蛋白酶抑制剂被破坏，否则食用后抑制胰蛋白酶活性，影响消化，引起不适。

6. 使用下表数据，作图判断抑制剂类型（竞争性还是非竞争性可逆抑制剂）？

[S] mmol/L	2.0	3.0	4.0	10.0	15.0
每小时形成产物的量 (μmol) (没有抑制剂)	13.9	17.9	21.3	31.3	37.0
每小时形成产物的量 (μmol) (有抑制剂)	8.8	12.1	14.9	25.7	31.3

6. 答：作 $1/V \sim 1/[S]$ 图，可知是竞争性可逆抑制剂。

7. 甘油醛-3-磷酸脱氢酶 (M_r 150 000) 的活性位点有一个 Cys 残基，假定为使 5mL 的 1.2mg/mL 的酶溶液完全失活，需要 3.0×10^{-2} mg 碘乙酰胺 (M_r 185)，计算酶的催化亚基的数目？

7. 答：(1) 酶量 (mmol) = $1.2 \times 5 / 150\,000 = 4.0 \times 10^{-5} \text{ mmol}$ ；

(2) 碘乙酰胺量 (mmol) = $3.0 \times 10^{-2} / 185 = 1.6 \times 10^{-4} \text{ mmol}$ ，所以酶的催化亚基数为 4。

8. 对活细胞的实验测定表明，酶的底物浓度通常就在这种底物的 K_m 值附近，请解释其生理意义？为什么底物浓度不是大大高于 K_m 或大大低于 K_m 呢？

8. 答：据 $V \sim [S]$ 的米氏曲线，当底物浓度大大低于 K_m 值时，酶不能被底物饱和，从酶の利用角度而言，很不经济；当底物浓度大大高于 K_m 值时，酶趋于被饱和，随底物浓度改变，反应速度变化不大，不利于反应速度的调节；当底物浓度在 K_m 值附近时，反应速度对底物浓度的变化较为敏感，有利于反应速度的调节。

9. (1) 对于一个遵循米氏动力学的酶而言，当 $[S] = K_m$ 时，若 $V = 35 \mu\text{mol/min}$ ， V_{max} 是多少 $\mu\text{mol/min}$ ？

(2) 当 $[S] = 2 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$ ， $V = 40 \mu\text{mol/min}$ ，这个酶的 K_m 是多少？

(3) 若 I 表示竞争性抑制剂， $K_i = 4 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$ ，当 $[S] = 3 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$ 和 $[I] = 3 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$ 时， V 是多少？

(4) 若 I 是非竞争性抑制剂，在 K_i 、 $[S]$ 和 $[I]$ 条件与 (3) 中相同时， V 是多少？

9. 答：(1) 当 $[S] = K_m$ 时， $V = 1/2 V_{max}$ ，则 $V_{max} = 2 \times 35 = 70 \mu\text{mol/min}$ ；

(2) 因为 $V = V_{max} / (1 + K_m/[S])$ ，所以 $K_m = (V_{max}/V - 1)[S] = 1.5 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$ ；

(3) 因为 $[S] \gg K_m$ 、 $[I]$ ，所以 $V = V_{max} = 70 \mu\text{mol/min}$ ；

(4) $V = V_{max} / (1 + [I]/K_i) = 40 \mu\text{mol/min}$ 。

10. 在很多酶的活性中心均有 His 残基参与，请解释？

10. 答：酶蛋白分子中组氨酸的侧链咪唑基 pK 值为 6.0~7.0，在生理条件下，一半解离，一半不解离，因此既可以作为质子供体（不解离部分），又可以作为质子受体（解离部分），既是酸，又是碱，可以作为广义酸碱共同催化反应，因此常参与构成酶的活性中心。

